

Hệ hỗ trợ quyết định đặt hàng

Dự báo chuỗi thời gian đa phân vị & tối ưu hóa tồn kho

Nguyễn Trường Giang

MSSV 20227044 — GVHD: TS. Nguyễn Hữu Du

Tháng 6, 2025

Đại học Bách khoa Hà Nội — Khoa Toán – Tin

Đồ án 1

Nội dung

1. Bài toán
2. Dữ liệu & Phân tích khám phá
3. Phương pháp
4. Kết quả
5. Từ dự báo đến quyết định
6. Kết luận

Bài toán

“Tháng này nên đặt bao nhiêu hàng?”

Một câu hỏi đơn giản, hai rủi ro đối lập:

- **Đặt ít** → hết hàng → mất doanh thu, mất khách.
- **Đặt nhiều** → tồn ế → ứ đọng vốn, hao hụt.

Khó khăn cốt lõi

Nhu cầu tương lai **không chắc chắn**. Dự báo điểm (một con số) bỏ qua thông tin quan trọng nhất: **phân phối xác suất** của nhu cầu — thứ quyết định mức tồn kho tối ưu về kinh tế.

Ai dùng & cần quyết định gì?

Người sử dụng

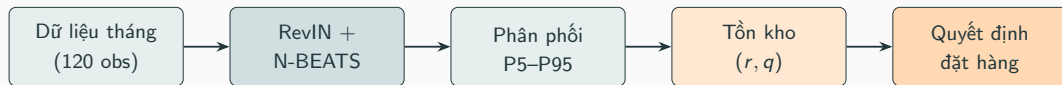
- Quản lý kinh doanh — cần con số khuyến nghị *dễ hiểu*.
- Phân tích cung ứng — cần *chi tiết* dự báo & độ tin cậy.

Quyết định cần hỗ trợ

- Lượng đặt, cỡ lô, điểm đặt lại, tồn kho an toàn.
- Thống nhất trong mô hình (r, q) (Newsvendor + EOQ).

Ý tưởng cốt lõi

Dự báo cả **phân phối** nhu cầu (đa phân vị), rồi để **cấu trúc chi phí** của doanh nghiệp tự chọn mức chuẩn bị tối ưu.

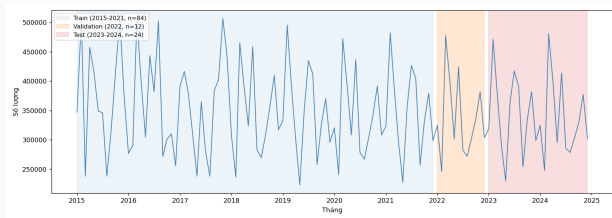


- **Dự báo** cung cấp toàn bộ phân phối nhu cầu, không chỉ một con số.
- **Tối ưu tồn kho** biến phân phối đó thành khuyến nghị có ý nghĩa kinh tế.

Dữ liệu & Phân tích khám phá

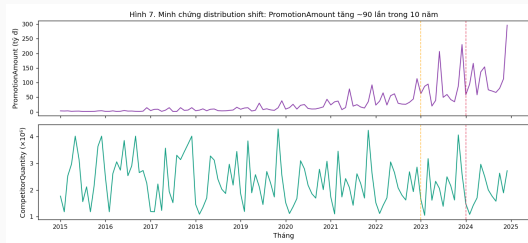
- **120 tháng** (2015–2024).
- Mục tiêu: Quantity.
- 10 biến vĩ mô ngoại sinh.
- Chia theo thời gian **7:1:2**
(train 84 / val 12 / test 24).

Tập test 24 tháng (2 năm) để đánh giá ổn định, đáng tin hơn.



Hai phát hiện EDA định hình phương pháp

- **Distribution shift mạnh:**
PromotionAmount tăng ~ 90 lần trong 10 năm.
 $\Rightarrow$ dùng **RevIN** (chuẩn hóa từng cửa sổ).
- **Mùa vụ yếu**, không cấu trúc AR/MA rõ.
 $\Rightarrow$ dùng **N-BEATS** (MLP phi tuyến), không dùng ARIMA.



Phương pháp

Lỗi dự báo: RevIN + N-BEATS

RevIN

- Chuẩn hóa mean/std *từng cửa sổ* đầu vào, đảo ngược ở đầu ra.
- Bất biến với mức nền thay đổi → chống distribution shift.

N-BEATS

- Chồng nhiều block MLP theo *doubly-residual*: trừ backcast, cộng dồn forecast.
- Không hồi quy, học mẫu phi tuyến hiệu quả.

Siêu tham số tối ưu bằng **Optuna** (100 trial): lookback 24, hidden 384, 2 stack $\times$ 3 block, 3 lớp.

- Dự báo đồng thời **7 phân vị** P5, P10, P25, P50, P75, P90, P95 → ước lượng cả phân phối nhu cầu.
- Huấn luyện bằng **pinball loss** — chuẩn lý thuyết cho hồi quy phân vị.
- **RevIN**: chống distribution shift bằng chuẩn hóa theo từng cửa sổ.

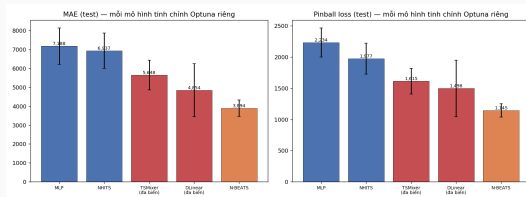
Đầu ra đơn điệu (không quantile crossing)

Tham số hóa *base + cộng dồn softplus* đảm bảo $P5 \leq P10 \leq \dots \leq P95$ — dùng chung cho mọi kiến trúc so sánh.

So sánh công bằng: mỗi mô hình tinh chỉnh Optuna riêng

Mỗi mô hình được Optuna tinh chỉnh riêng (100 trial); DLinear/TSMixer *đa biến* (+6 ngoại sinh):

Mô hình	MAE	Pinball
Naive	80.045	—
MLP	7.188	2.234
NHITS	6.937	1.977
TSMixer (đa biến)	5.648	1.615
DLinear (đa biến)	4.854	1.498
N-BEATS	3.894	1.145



(test 24 tháng, 3 hạt giống)

Khi tinh chỉnh công bằng, **N-BEATS tốt nhất rõ rệt** (mọi chỉ số). DLinear đa biến hạng nhì mà chỉ **2,4k tham số**.

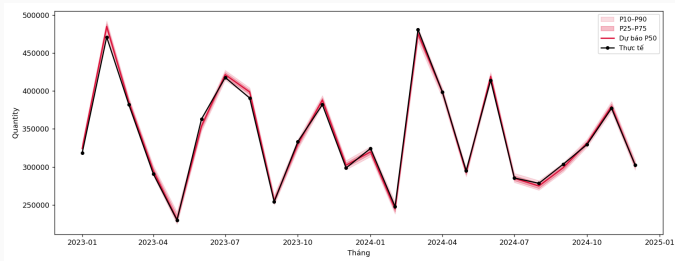
Kết quả

Kết quả dự báo (tập test 24 tháng)

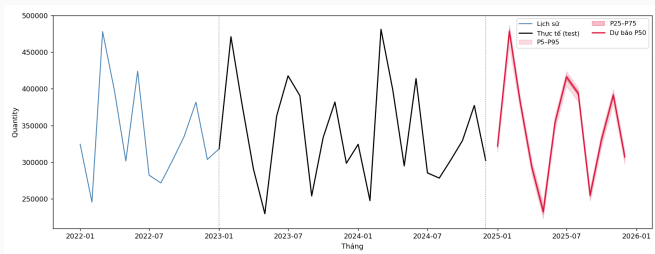
N-BEATS tinh chỉnh

- MAE = **4.074**
- MAPE = **1,15%**
- RMSE = 5.090

Vượt trội gần **20 lần** so với Naive (MAE 80.045).



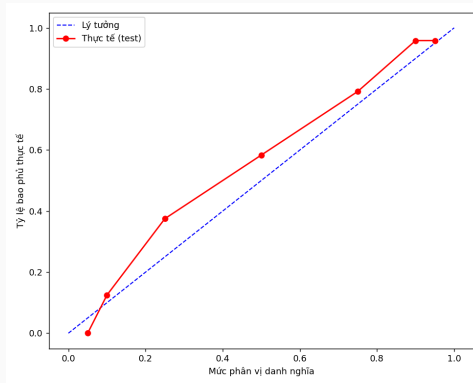
Dự báo phân vị 12 tháng tới (2025)



- Fan chart cho cả năm 2025: trung vị P50 + dải P5–P95.
- Khoảng **hẹp ở gần hạn** (tự tin cao), rộng dần khi xa.
- Đây là đầu ra trực tiếp đưa vào quyết định đặt hàng.

Hiệu chỉnh phân vị (Calibration)

- Kiểm tra: khi mô hình nói “P90”, có đúng $\sim 90\%$ thực tế nằm dưới?
- Mô hình **thận trọng**: bao phủ vượt mức ở vùng giữa/trên (P50 phủ 0,75; P95 phủ 1,0).
- Với tồn kho, xu hướng này thiên về *chuẩn bị dư hơn là thiếu*.



Từ dự báo đến quyết định

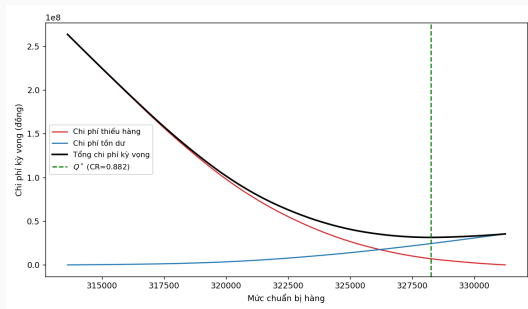
Mô hình tồn kho (r, q) : tỷ lệ tối hạn

Mức phục vụ tối ưu = **tỷ lệ tối hạn**; mức chuẩn bị = phân vị tại đó:

$$CR = \frac{C_u}{C_u + C_o}, \quad Q^* = F^{-1}(CR)$$

- Lãi cao (C_u lớn) $\Rightarrow CR \rightarrow 1 \Rightarrow$ phục vụ cao (P90+).
- $z = \Phi^{-1}(CR) \Rightarrow SS = z\sigma\sqrt{L}$, điểm đặt lại r ; EOQ cho cỡ lô.

Ví dụ 01/2025: $C_u=30k$, $C_o=4k \Rightarrow CR=0,88 \Rightarrow$
 $P88 \approx 328.300 \Rightarrow$ đặt thêm **228.300**.



Quyết định thay đổi theo cấu trúc chi phí

C_u (đ)	C_o (đ)	CR	Phân vị	Mức chuẩn bị
30.000	10.000	0,75	P75	325.646
30.000	4.000	0,88	P88	328.254
30.000	1.000	0,97	P97	331.250
10.000	30.000	0,25	P25	319.299

Giá trị của dự báo phân vị

Cùng một dự báo nhu cầu, chỉ cần đổi tỉ lệ C_u/C_o , mức chuẩn bị dịch từ P25 đến P97 — điều mà **dự báo điểm không thể** cung cấp.

Triển khai: hai ứng dụng web

Bản kỹ thuật

- Fan chart phân vị P5–P95.
- Bảng chỉ số & calibration.
- Newsvendor + EOQ tương tác.

Bản kinh doanh

- Luồng 3 bước, ngôn ngữ đời thường.
- “Tháng này bán bao nhiêu?” → nhập lãi/lỗ → khuyến nghị.
- Giải thích bằng lời, không thuật ngữ.

Cùng một nền tảng dự báo, phục vụ hai nhóm người dùng khác nhau.

Kết luận

Hạn chế

- Tập test còn nhỏ (24 điểm).
- Dự báo độ quy tích lũy sai số.
- Mô hình triển khai đơn biến (đa biến để dành mở rộng).

Hướng phát triển

- Backtest rolling-origin để đánh giá robust.
- Kiến trúc đa biến (TFT, iTransformer).
- Conformal prediction cho calibration.

1. **Dự báo đa phân vị** RevIN + N-BEATS tự triển khai, đạt MAPE **1,15%** — vượt baseline ~ 20 lần; tinh chỉnh Optuna công bằng 5 kiến trúc.
2. **Kết nối dự báo** $\rightarrow$ **quyết định** qua mô hình (r, q) (Newsvendor + EOQ): khuyến nghị đặt hàng có cơ sở kinh tế, giải thích được.
3. **Hai giao diện web** phục vụ cả kỹ thuật viên lẫn quản lý kinh doanh.

Cảm ơn thầy cô & các bạn!

Hỏi — Đáp